

课程笔记

最优传输映射的奇异集合理论

顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

2026 年 6 月 15 日



视频作者/频道: Upupupxiaohua

发布日期: 2023 年 11 月 21 日

视频时长: 1 小时 21 分

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=14>

目录

1 引言：最优传输映射的奇异集合	3
1.1 研究动机	3
1.2 本讲核心内容概览	3
1.3 三维 Delaunay 三角剖分演示	3
2 从计算实例观察奇异集合	4
2.1 不规则区域上的最优传输	4
2.1.1 Voronoi 图与 Power Diagram	5
2.2 最优传输映射的奇异集合	5
2.2.1 目标测度变化时的稳定性	6
3 奇异集合的几何刻画	6
3.1 Power Cell 的几何行为	6
3.2 Extremal Point 与支撑线	7
3.2.1 边界点的分类	7
3.3 三类 Power Cell	7
4 形式化定义与理论框架	8
4.1 Brenier 势函数与 Legendre 变换	8
4.2 次梯度与 Power Diagram	8
4.3 倾斜性条件的另一种证明	8
5 奇集合同伦定理及其证明	8
5.1 定理陈述	8
5.2 证明思路：Secondary Polytope 与胞腔穿越	9
5.2.1 三角剖分的特征向量	9
5.2.2 Secondary Polytope 的边界结构	9
5.2.3 证明的核心步骤	10
6 中轴、Power 中轴与最优传输	11
6.1 中轴的经典定义	11
6.2 Power 中轴	11
6.3 从最优传输看中轴变换	12
7 与其他数学理论的交叉	12
7.1 Teichmuller 理论与最优传输	12
7.2 规范场论 (Gauge Theory) 与最优传输	12
7.3 深度学习与最优传输	12
8 本章小结	13
8.1 核心要点回顾	13
8.2 拓展阅读	13

9 总结与延伸	13
9.1 讲座的核心思想	13
9.2 对深度学习研究的启示	14
9.3 开放问题与未来方向	14
9.4 结语	14

1 引言：最优传输映射的奇异集合

课程背景

本讲是顾险峰教授“最优传输的理论与计算”系列讲座的第 14 讲，主题为**最优传输映射的奇异集合理论**。这是目前没有任何教材系统介绍过的前沿内容，属于非常新的研究方向。顾教授团队与法国合作者共同开发了相关的开源算法，并在计算数学领域发表了相关论文。

1.1 研究动机

最优传输 (Optimal Transport, OT) 理论的核心问题之一，是研究两个概率测度之间的最优传输映射。在 Brenier 理论框架下，当源测度和目标测度满足一定条件时，最优传输映射可以表示为某个凸函数的梯度。然而，这个映射并非总是处处光滑的——在某些点集上，映射会出现不连续性或奇异性。这些点集构成了所谓的**奇异集合** (Singularity Set)。

理解奇异集合的结构对于多个领域具有重要意义：

- **深度学习中的模式坍塌**：深度神经网络具有万有逼近性质，可以逼近任意连续函数。但最优传输映射在奇异集合上是非连续的，这解释了为什么神经网络在学习某些概率分布变换时会出现模式坍塌 (mode collapse)。
- **计算几何中的中轴变换**：奇异集合与中轴 (medial axis) 具有深刻的同伦关系，这为形状分析和模式识别提供了新的工具。
- **工业软件中的网格生成**：三角剖分之间的变换与奇异集合的拓扑变化密切相关，这是计算力学中网格生成算法的核心理论之一。

1.2 本讲核心内容概览

本讲围绕以下核心问题展开：

1. 如何通过计算几何工具 (Power Diagram、Voronoi 图、Delaunay 三角剖分) 来刻画最优传输映射的奇异集合。
2. 奇异集合与中轴之间的同伦等价关系。
3. 当目标测度变化时，奇异集合的拓扑不变性。
4. 奇异集合理论与 Secondary Polytope、Gelfand 理论等经典数学理论的深刻联系。
5. 最优传输理论与 Teichmuller 理论、规范场论 (Gauge Theory)、深度学习等领域的交叉应用。

1.3 三维 Delaunay 三角剖分演示

讲座开始时，顾教授展示了三维 Delaunay 三角剖分的计算演示。输入是三维空间中的一组点，算法计算其四维凸包 (convex hull)，然后投影得到三维 Delaunay 三角剖分。



图 1: 三维 Delaunay 三角剖分计算演示界面。输入为三维空间中的离散点集，通过计算四维凸包得到三维 Delaunay 三角剖分。

核心算法

三维 Delaunay 三角剖分的核心在于计算**四维凸包**。这一算法与二维的增量式算法 (incremental algorithm) 原理一致，但实现复杂得多。目前全球仅有法国和顾教授团队提供开源实现。该算法在医学影像 (volume data) 处理中有重要应用价值。

2 从计算实例观察奇异集合

2.1 不规则区域上的最优传输

考虑一个不规则的平面区域 Ω (source 区域)，在其上离散采样并赋予高斯分布。目标是计算从 Ω 到单位圆盘 (目标区域 Ω^* ，具有均匀勒贝格测度) 之间的最优传输映射。

⁰ 视频画面时间区间：00:00:25–00:00:30。

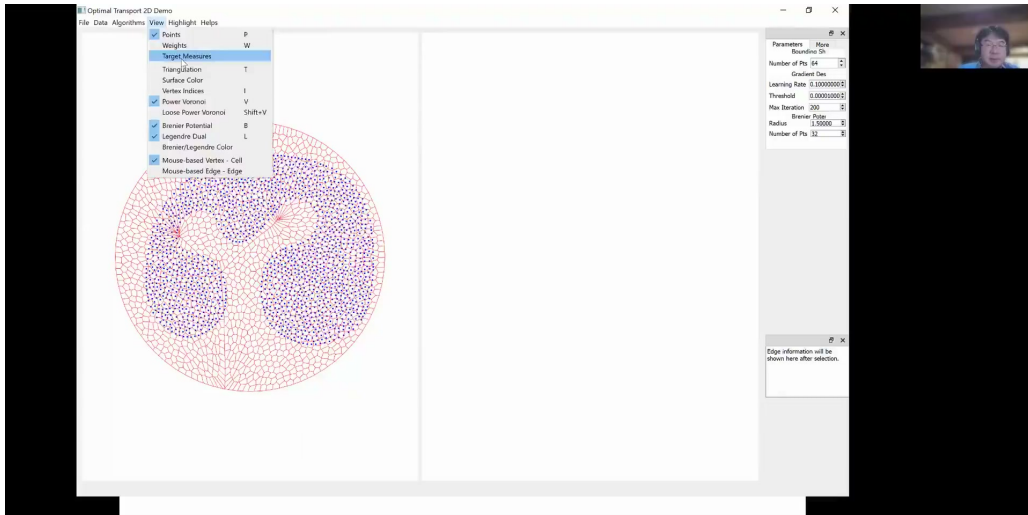


图 2: 不规则平面区域上的最优传输映射计算。左侧为输入区域及其 Voronoi 图 (Power Diagram), 右侧为最优传输映射的结果。

2.1.1 Voronoi 图与 Power Diagram

在计算过程中, 每个采样点对应一个 Voronoi cell (在 Power Diagram 的框架下称为 Power cell)。点击某个 cell, 可以看到它对应目标区域边界上的某个点。在区域内部, 中间的”骨架”线实际上就是经典的**中轴** (medial axis) 概念。

中轴 (Medial Axis)

给定平面上的一个区域 Ω , 其中轴定义为: 空间中所有到 Ω 边界最近点不唯一的点的集合。等价地, 中轴也可以定义为所有**最大内切圆**的圆心的集合。中轴是计算几何中的经典概念, 在模式识别、形状分析等领域有广泛应用。

2.2 最优传输映射的奇异集合

计算最优传输映射后, 可以观察到: 中轴与最优传输映射的奇异集合在拓扑上是**同伦的** (homotopic)。在计算过程中, 这种同伦关系是”渐变”过去的。

⁰ 视频画面时间区间: 00:03:50-00:04:00。

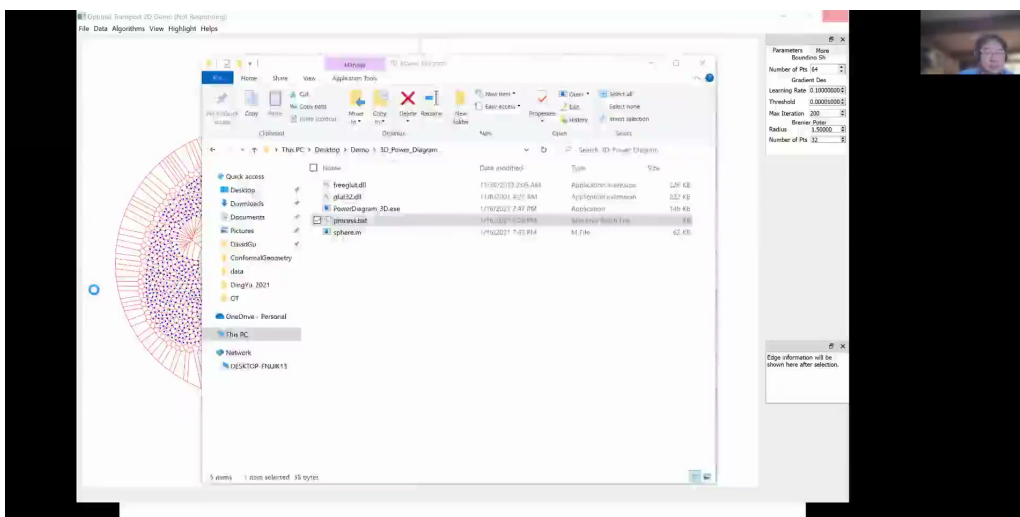


图 3: 最优传输映射计算结果。可以观察到中轴 (medial axis) 与最优传输映射的奇异集合之间的同伦关系。

2.2.1 目标测度变化时的稳定性

当目标测度不再是均匀分布, 而是随机分布时, 重新计算最优传输映射。观察发现: 奇异集合依然与中轴同伦, 且其几何性质变化不大。这是本讲要证明的核心结论:

核心命题

当概率测度的支撑集 (support) 不变, 仅改变概率测度的密度函数时, 最优传输映射的奇异集合发生**同伦变换** (homotopy transformation)。换言之, 奇异集合的拓扑类型保持不变。

3 奇异集合的几何刻画

3.1 Power Cell 的几何行为

在最优传输的框架下, 考虑 Voronoi 图 (更准确地说是 Power Diagram) 中的每个 cell:

- 每个 cell 对应目标区域边界上的一个点 P 。
- 当剖分越来越细时, cell 会变成一条**射线** (ray)。
- 这条射线的方向与边界点 P 处的**法向量**平行。

射线的几何性质

对于边界上曲率为正的点 P , 其对应的 Power cell 是一条走向无穷远的射线。不同边界点对应的射线可能彼此相交, 相交的轨迹就构成了奇异集合。奇异集合有时落在源区域 Ω 内部, 有时落在 Ω 外部。

⁰ 视频画面时间区间: 00:06:30–00:06:40。

3.2 Extremal Point 与支撑线

考虑目标区域 Ω^* 的凸包 (convex hull)。存在一条支撑线 (supporting line) L 与凸包相切，且与 Ω^* 的边界交于两个点 P 和 Q 。这两个点被称为 **Extremal Point** (极值点)。



图 4: Extremal Point 与支撑线。黑色线为凸包, P 和 Q 为 extremal points, 支撑线 L 与凸包相切。

3.2.1 边界点的分类

将 Ω^* 的边界分为两类：

1. Γ 段：连接两个 extremal points P 和 Q ，曲率处处为正，且整个段位于凸包上。
2. I 段：边界上不在凸包上的部分。

对于 Γ 段上的点，其对应的 Power cell 是射线，走向无穷远且彼此不平行。当从 Γ 段向 I 段过渡时，对应的 cell 开始在平面上相交，形成奇异集合。

3.3 三类 Power Cell

根据上述分析，所有 Power cell 可以分为三类：

1. **Extremal Point 对应的 cell**：射线走向无穷远，彼此不相交。
2. **Γ 段内部点对应的 cell**：射线相交于 Ω 外部的 Alexander 奇异集合。
3. **I 段点对应的 cell**：射线相交于 Ω 内部的 Brenier 奇异集合，即最优传输映射的奇异集合。

命名约定

- **Brenier 奇异集合** (蓝色)：落在 Ω 内部的奇异集合，即最优传输映射的实际奇异集合。
- **Alexander 奇异集合** (紫色)：落在 Ω 外部的奇异集合，即整个 Power Diagram 的奇异集合。
- **Power Medial Axis**：Brenier 奇异集合与 Alexander 奇异集合的并集。

⁰视频画面时间区间：00:19:50–00:20:10。

4 形式化定义与理论框架

4.1 Brenier 势函数与 Legendre 变换

设 u 为 Brenier 势函数 (一个凸函数), 其 Legendre 变换为 u^* 。 u^* 的图 (graph) 是一个凸多面体 (convex polytope)。

定义 4.1 (Brenier 势函数的扩展). Brenier 势函数 u 不仅定义在 Ω 上, 还可以扩展到整个平面 $\mathbb{R}^2$ 上。扩展后的函数称为 **Alexandroff 势函数** (Alexandroff potential)。

定义 4.2 (奇异集合).

$$\text{Brenier 奇异集合} = \{x \in \Omega : u \text{ 在 } x \text{ 处不可微}\} \quad (1)$$

$$\text{Alexander 奇异集合} = \{x \in \mathbb{R}^2 : u \text{ 在 } x \text{ 处不可微}\} \quad (2)$$

定理 4.1 (奇异集合的关系). Brenier 奇异集合等于 Alexander 奇异集合与 Ω 的交集:

$$\text{Brenier Singularity} = \text{Alexander Singularity} \cap \Omega$$

4.2 次梯度与 Power Diagram

对于凸函数 u , 其在每一点处的**次梯度** (subgradient) 是一个集合。在计算几何的语言中, 每个 cell 对应的就是 u 的次梯度集合。

次梯度的几何意义

每个 Power cell 对应的是 Alexandroff 势函数 u 在该边界点处的次梯度。用计算几何的术语, 每个 cell 就是一个 Power Diagram 的 cell。这些 cell 不分内外, 横穿整个 Ω 的边界。历史上, 这一概念被多次“重新发明”: 俄罗斯学派 (Alexandroff)、法国最优传输学派、以及计算几何学家 (Power Diagram)。

4.3 倾斜性条件的另一种证明

在 Ω^* 的边界上取两点 Y_1, Y_2 , 假设它们映射到 Ω 的边界并上奇异集合 A 。建立从 Ω^* 边界到 Ω 边界 $\cup A$ 的映射。

利用**循环单调性** (cyclic monotonicity), 可以得到一个不等式。当 Y_2 向 Y_1 靠拢并求导时, 这个不等式转化为关于切向量之间的不等式。

定理 4.2 (倾斜性条件). 如果存在从 Ω^* 边界到 Ω 边界满足倾斜性条件的同伦映射, 那么奇异集合 A 必然非空。

5 奇集合同伦定理及其证明

5.1 定理陈述

定理 5.1 (奇集合同伦定理). 设 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 中的凸区域, 源测度 μ 固定且密度函数绝对连续。设目标测度 ν 为 Dirac 测度之和, 满足总质量相等条件。给定两个目标测度 ν_0 和 ν_1 , 设它们与 μ 之间的最优传输映射的奇异集合分别为 S_0 和 S_1 。则 S_0 与 S_1 是**同伦等价的** (homotopy equivalent)。

推论 5.1. 如果目标区域 Ω^* 是凸的, 则最优传输映射没有奇异集合 (因为凸区域的外中轴为空)。

推论 5.2. 如果目标区域 Ω^* 是凹的, 则对于任意目标测度, *Alexander* 奇异集合一定非空 (但 *Brenier* 奇异集合可能为空, 取决于 Ω^* 与 Ω 的相交情况)。

5.2 证明思路: Secondary Polytope 与胞腔穿越

证明的核心工具是 **Secondary Polytope** (二次元多面体) 理论, 这一理论由 Gelfand, Kapranov 和 Zelevinsky (GKZ) 系统发展。

5.2.1 三角剖分的特征向量

给定点集 $Y \subset \mathbb{R}^d$, 考虑其所有可能的三角剖分。对每个三角剖分 T , 定义其**特征向量** (characteristic vector):

定义 5.1 (特征向量). 对于三角剖分 T 中的每个顶点 v_i , 计算所有以 v_i 为顶点的 d 维单纯形的体积之和, 记为 $c_i(T)$ 。则特征向量为:

$$c(T) = (c_1(T), c_2(T), \dots, c_n(T)) \in \mathbb{R}^n$$

其中 n 为顶点总数。若某顶点不在三角剖分中, 则其对应分量为 0。

定义 5.2 (Secondary Polytope). 所有三角剖分的特征向量在 $\mathbb{R}^n$ 中构成一个凸包, 称为点集 Y 的 **Secondary Polytope**, 记为 $\Sigma(Y)$ 。

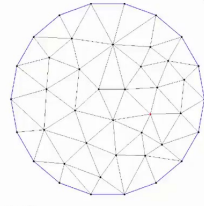
5.2.2 Secondary Polytope 的边界结构

Secondary Polytope 的边界具有深刻的组合意义:

[

Secondary Polytope 的结构]

1. Secondary Polytope 边界上的点对应**正则三角剖分** (regular triangulation), 即可以通过某个高度函数 (height function) 的凸包投影得到。
2. 在二维情形, 正则三角剖分包括所有 Delaunay 三角剖分和**最远点 Delaunay 三角剖分** (farthest-point Delaunay triangulation)。
3. Secondary Polytope 的每条边对应一个**边翻转** (edge flip) 或 **bistellar 变换**。
4. 高维情形中, bistellar 变换对应面和边的多种变换。



All the triangulations $\mathcal{T} \in \partial\mathcal{P}_Y$ are called *regular triangulations*.

定义 (Characteristics)

Let $\mathcal{T}$ is a triangulation of the convex hull of Y , $\text{Conv}(Y)$. The characteristic of $\mathcal{T}$ defined as a vector,
 $c_{\mathcal{T}} = (a_1, a_2, \dots, a_k)^T$,

$$a_i = \sum_{v_i \sim \sigma_j} \text{vol}(\sigma_j).$$

定义 (Secondary Polytope)

The secondary polytope of Y is the convex hull of all characteristic vectors of all possible triangulations of $\text{Conv}(Y)$, denoted as $\mathcal{P}_Y$.

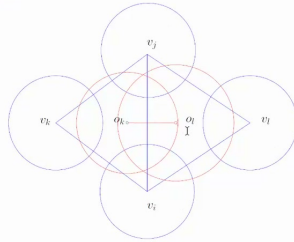
图 5: Secondary Polytope 与三角剖分的关系。每个点代表一个三角剖分，边代表边翻转 (edge flip) 变换。

5.2.3 证明的核心步骤

1. 计算最优传输映射时，相当于在可容许高度空间中走了一条直线 $\gamma(t)$ ，从 H_0 到 H_1 。
2. 由于可容许高度空间是凸的，连线也在空间内。
3. 这条直线穿越 Secondary Power Diagram 的有限个胞腔 (cell)。
4. 在**同一个胞腔内部**，三角剖分不变，奇异集合的拓扑结构不发生改变，自然是同伦变换。
5. 当**穿越胞腔边界**时，发生 bistellar 变换 (边翻转)。在翻转的临界时刻，两个 Power center 重合然后打开，这对应于奇异集合上某一段收缩成一个点再沿另一方向打开——这是**同伦变换**但不是同胚变换。

Proof Step 2

44



At the critical point t_i , the power centers $o_k \rightarrow o_l$, then

$$\lim_{t \rightarrow t_i^-} \Sigma_{\Omega}(\gamma(t)) = \lim_{t \rightarrow t_i^+} \Sigma_{\Omega}(\gamma(t)). \quad (1)$$

图 6: 边翻转 (edge flip) 变换的示意图。左侧三角形的 Power center 与右侧三角形的 Power center 在临界时刻重合，然后打开形成新的三角剖分。

⁰ 视频画面时间区间：00:33:50–00:34:10。

[

证明的关键观察] 边翻转过程中, 奇异集合的变化模式是: 一段奇异集合逐渐收缩成一个点, 然后从这个点沿另一方向打开。这种变换是**同伦的** (homotopic) 但不是**同胚的** (homeomorphic), 因为从收缩前的状态到收缩后的状态不存在连续的双射。这是整个证明最关键的一步。

6 中轴、Power 中轴与最优传输

6.1 中轴的经典定义

定义 6.1 (中轴 (Medial Axis)). 给定平面区域 Ω , 其中轴定义为所有**最大内切圆**的圆心的集合。等价地, 中轴也是所有到 Ω 边界最近点不唯一的点的集合。

中轴在模式识别中有重要应用: 例如手写体汉字识别中, 将汉字区域看作平面区域, 计算其中轴, 得到一个一维的图 (graph)。通过分析这个图的结构, 可以判断是哪种汉字。这种变换称为**中轴变换** (Medial Axis Transform)。

6.2 Power 中轴

将中轴的概念推广到 Power Diagram 的框架:

定义 6.2 (Power 中轴). 在区域内部每一点赋予一个 *Power* 权重 (*weight*), 取一个圆, 若圆心到区域边界的 *Power* 距离最近点不唯一, 则该圆心属于 **Power 中轴**。

定理 6.1. *Power* 中轴与中轴彼此同伦。*Power* 中轴是中轴概念在加权 Voronoi 图 (*Power Diagram*) 框架下的自然推广。

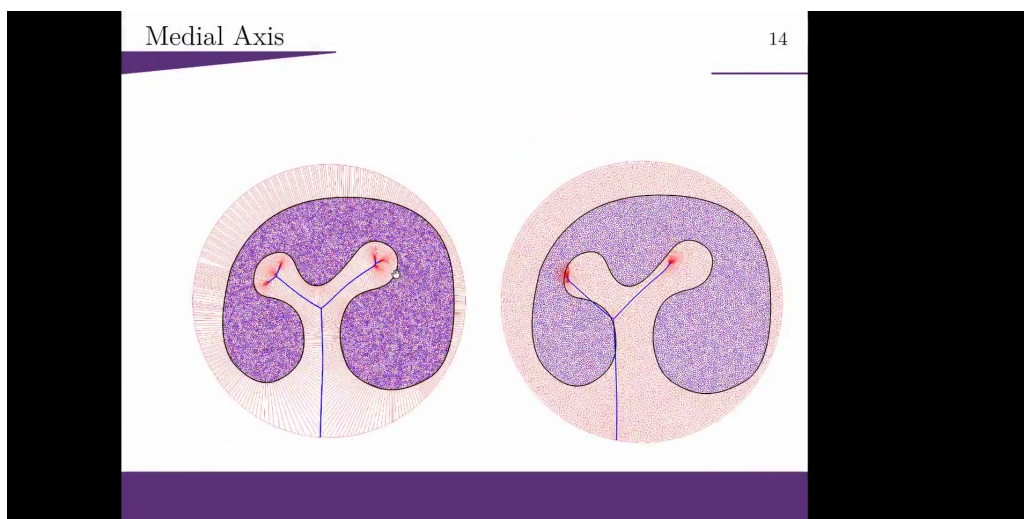


图 7: 中轴 (Medial Axis) 与 Power 中轴的关系。左侧为中轴, 右侧为 Power Diagram 及其对应的奇异集合。

⁰ 视频画面时间区间: 00:52:30–00:52:45。

⁰ 视频画面时间区间: 00:56:55–00:57:15。

6.3 从最优传输看中轴变换

用最优传输的观点看中轴变换：

[

最优传输视角下的中轴变换] 通过最优传输映射，将平面区域”压缩”到其奇异集合上。奇异集合的维度比原区域低一维（从二维区域到一维曲线），这实现了**降维**。从这个角度看，最优传输映射的奇异集合理论为形状分析和模式识别提供了新的工具。

7 与其他数学理论的交叉

7.1 Teichmuller 理论与最优传输

Teichmuller（泰希米勒）理论研究曲面之间的保角变换（conformal mapping）。两个曲面之间的变换有两个极端：

- **保角变换**（Teichmuller 映射）：保持角度，但扭曲面积。
- **保面积变换**（最优传输映射）：保持面积元，但扭曲角度。

[

保角 vs 保面积] 既想保角又想保面积，等价于保持黎曼度量，即保持高斯曲率。这种变换通常不存在（例如将人脸打到平面上，人脸的高斯曲率不为零，而平面为零）。因此，”两头只能顾一头”：一头是保角（Teichmuller 理论），另一头是保面积（最优传输理论）。

Teichmuller 空间是所有保角等价类构成的空间，其维数为 $6g - 6$ （ g 为亏格）。在这个空间上可以赋予概率密度，然后用最优传输来研究不同保角类之间的距离。Donaldson 提出的一个著名猜想（open conjecture）就涉及这一联系：通过保角变换将大脑映射到单位球面，然后比较球面上的概率分布，得到的最优传输映射是否是某个综合度量的极小者？

7.2 规范场论（Gauge Theory）与最优传输

在等变（equivariant）情形下，最优传输与规范场论有深刻联系。在某种特殊的变换群下做优化，需要在微分同胚群中进行优化。核心思想是：

1. 将任意映射分解为最优传输部分和保体积（volume-preserving）部分。
2. 保体积变换构成无穷维李群（类似于电磁学中的磁力线由不可压缩流体的欧拉方程描述）。
3. 在微分同胚群中进行优化，归结为矢量场的设计。
4. 能量最小化意味着矢量场是某个函数的梯度，最终归结为 Monge-Ampere 方程。

7.3 深度学习与最优传输

深度学习的核心是通过概率测度手段描述大数据。数据可以看作流形上的概率分布，因此深度学习本质上要学习两个东西：

1. **流形的拓扑结构**：通过特征提取（降维）学习编码-解码映射。
2. **概率分布**：用最优传输将白噪声变换为数据流形上的概率分布。

[

神经网络的模式坍塌] 最优传输映射在奇异集合上是非连续的。深度神经网络具有万有逼近性质，可以逼近任意**连续**函数，但无法精确表达**非连续**映射。因此，当目标映射存在奇异集合时，神经网络会出现模式坍塌（mode collapse）——要么不收敛，要么收敛到错误结果。这正是研究奇异集合理论的核心动机之一。

8 本章小结

8.1 核心要点回顾

1. **奇异集合的存在性**：当目标区域非凸时，最优传输映射必然存在奇异集合。这可以通过“遛狗定理”（dog-walking theorem）或倾斜性条件证明。
2. **奇异集合的几何刻画**：奇异集合可以通过 Power Diagram 的射线相交来理解。边界点分为 extremal points、 Γ 段和 I 段，对应不同类型的 Power cell 行为。
3. **同伦不变性**：当概率测度的支撑集不变、仅改变密度函数时，奇异集合的拓扑类型保持不变（同伦等价）。这一结论通过 Secondary Polytope 理论和胞腔穿越论证得到证明。
4. **与中轴的关系**：最优传输映射的奇异集合与中轴（以及 Power 中轴）具有同伦关系。这为形状分析和模式识别提供了新的视角。
5. **跨学科联系**：奇异集合理论与 Gelfand 的 Secondary Polytope 理论、Teichmuller 理论、规范场论、深度学习等多个领域存在深刻联系。

8.2 拓展阅读

- Gelfand, Kapranov, Zelevinsky. *Discriminants, Resultants, and Multidimensional Determinants*. Birkhauser, 1994. (Secondary Polytope 理论的奠基之作)
- Villani, C. *Topics in Optimal Transportation*. AMS, 2003. (最优传输理论的经典教材)
- Gu, Yau, et al. "Variational Principles for Minkowski Type Problems, Discrete Optimal Transport, and Discrete Monge-Ampere Equations." *Asian Journal of Mathematics*, 2016. (顾-丘关于离散最优传输的论文)

9 总结与延伸

9.1 讲座的核心思想

顾险峰教授在本讲中展示了一个从计算观察到严格证明的完整研究范式：

1. **计算实验先行**：通过自己编写的算法，观察到最优传输映射的奇异集合与中轴之间的同伦关系。这种关系“超出人的想象力”，仅靠逻辑思辨难以洞察。

2. **几何直觉引导**：将连续问题离散化，通过 Power Diagram、Delaunay 三角剖分等计算几何工具，获得深刻的几何直觉。
3. **严格证明跟进**：基于计算观察，利用 Secondary Polytope 理论和 bistellar 变换，严格证明了奇异集合的同伦不变性。

9.2 对深度学习研究的启示

本讲最重要的应用启示在于对深度学习中**模式坍塌**（mode collapse）现象的理解：

[模式坍塌的本质] 生成对抗网络（GAN）等深度生成模型试图学习概率测度之间的最优传输映射。然而，最优传输映射在奇异集合上是非连续的，而神经网络只能逼近连续函数。因此，当目标分布的变换涉及奇异集合时，神经网络必然会出现模式坍塌——它“想学的东西表达不了”，只能收敛到错误结果或部分结果。

这一认识为设计新的神经网络架构提供了理论指导：需要显式地处理非连续性，或者通过几何方法（如最优传输的半离散算法）来规避神经网络的表达局限。

9.3 开放问题与未来方向

1. **三角剖分变换的复杂度**：在最优传输计算过程中，三角剖分经历了多少次边翻转？是多项式级还是指数级？这是一个尚未精确回答的问题。
2. **三维及高维情形**：本讲的理论主要基于二维情形的计算观察。三维及更高维情形的奇异集合理论几乎空白，是极具挑战性的研究方向。
3. **工业软件中的应用**：Secondary Polytope 理论是网格生成算法的核心理论之一。如何将最优传输的奇异集合理论应用于工业软件中的网格生成和优化，是一个具有实际价值的研究方向。
4. **Teichmuller 空间上的最优传输**：Donaldson 猜想将最优传输与 Teichmuller 理论联系起来，这一方向的深入研究可能为形状空间和概率分布的联合分析提供新工具。
5. **因果性与相关性的统一**：最优传输理论既可以表达相关性（Kantorovich 的联合分布视角），也可以表达因果性（Brenier 的确定性映射视角）。这一统一的理论框架对于理解深度学习中的因果关系具有深刻价值。

9.4 结语

最优传输映射的奇异集合理论是一个“横跨计算机科学中的计算几何和经典最优传输理论的小桥梁”。经典最优传输理论长期依赖偏微分方程（PDE）方法，对奇异集合的描述手段有限。而通过计算几何的离散化方法，我们能够更细致地研究这一对象，获得前所未有的几何直觉。正如顾教授所言，这一方向“是一片蓝海”，有志的年轻学者可以在此深入探索，将这一理论发扬光大。